

מה המדע באמת אומר.

טיפים מגובי מחקר לחיטוב, מסה, אימון, התאוששות ושינה. מה שקובע הוא מאזן ועקביות.

9	0
נושאים	שיטות קסם

אביאל עמירה

@avielife1 · מאמן כושר

"אין שיטות קסם. יש מאזן ועקביות."

בקצרה

טיפים מגובי מחקר לחיטוב, למסה, לאימון, להתאוששות ולשינה. המסר המרכזי: מה שקובע הוא המאזן הקלורי והעקביות, ולא שיטות קסם.

עיקרי הדברים

לפי מה שבאמת עובד

חיטוב ורעב

- כדי לרדת בשומן צריך גרעון קלורי. אין קסם בצום, בדיאטה דלת פחמימה או בפלאו. גמישות בתזונה נותנת תוצאות יציבות יותר (Wenstenhoefer 2012).
- **איך להוריד רעב:**
  - חלבון בכל ארוחה (Paddon-Jones 2009).
  - ירקות ופירות להגדלת נפח הארוחה (Benelam 2009).
  - שתייה.
  - אכילה איטית (Robinson 2014).
  - צלחת קטנה (Van Ittersum 2011).
  - שעות אכילה קבועות (Kahleova 2017).

קצב ירידה

0.5–1% ממשקל הגוף בשבוע (Helms 2014). המעקב נעשה לפי ממוצע שבועי של שקילות בוקר.

- **צפיפות קלורית:**
  - מזון דל קלוריות לגרם משביע יותר. במחקר מ-2007, מרק ירקות לפני הארוחה הוריד את הצריכה ב-15–20%.
  - צפיפות נמוכה: ירקות, פירות, קטניות, מרקים, בשר ודגים רזים, תפוח אדמה ובטטה.
  - צפיפות גבוהה: מטוגנים, שמנים, אגוזים, טחינה, גבינות שמנות וחטיפים.
- **ג'אנק:**
  - אפשר להתחטב גם על ג'אנק, אבל זה לא דפוס יציב. ההשוואה בספר: כ-2800 קק"ל ביום של ג'אנק מול כ-2000 קק"ל ביום משביע.
  - הכלל המוצע הוא 80/20.
  - Hall 2019: על מזון אולטרה-מעובד צרכו כ-500 קק"ל יותר ביום.
  - ג'אנק מתכננים מראש: מורידים ארוחה או מוסיפים אירובי.

סוגי רעב

רעב הדוני (להנאה) עוקף את מנגנוני השובע, ולכן כדאי לקבוע לו מנה קבועה. שינה וסטרס מנוהלים היטב מורידים חשקים (Razzoli 2017; Van Cauter 2009).

אירובי ומשקולות

- אירובי בלי בקרה קלורית בדרך כלל לא מוריד משקל.
- עצימות גבוהה, כמו ריצה, מפריעה לכוח ולשריר יותר מאופניים בעצימות בינונית (Wilson 2012).
- מפרידים לפחות 6 שעות בין אירובי למשקולות (Murach 2016).
- משך מומלץ לסשן: 20–30 דקות, ובהליכה גם 30+.
- מעל 4 אימונים בשבוע ההפרעה מתחילה (Baar 2014). עד 3 בשבוע היא מינימלית.
- אירובי לא "שורף שריר". רק כ-3% מהאנרגיה מגיעים מחומצות אמינו.

תדירות ארוחות וצום

- האפקט התרמי: חלבון 20–30%, פחמימה 5–10%, שומן 0–3%.
- כשהקלוריות זהות, תדירות הארוחות לא משפיעה על חילוף החומרים, על הירידה במשקל או על הרכב הגוף (Bellisle 1997; Cameron 2010; Schoenfeld, Aragon & Krieger 2015).
- **צום לסירוגין:**
  - דוגמה מהספר: ויתור על ארוחת בוקר של 600 קק"ל מוריד את היום מ-2400 ל-2000 קק"ל.
  - כשהקלוריות זהות, אין יתרון בשריפת שומן או בבניית שריר (Stratton 2020; Tinsley 2019).
  - גם יתרונות בריאותיים לא נמצאו, מלבד ירידה קטנה בגלוקוז, -2.45 mg/dL (Pellegrini 2020).
  - הצום עוזר רק אם הוא גורם לאכול פחות (Tinsley 2017).

פחמימות

- פחמימות לא משמינות מטבען. כשהקלוריות והחלבון זהים, הירידה בשומן זהה (Hall & Guo 2017). תאוריית האינסולין הופרכה (Howell & Kones 2017; Hall 2017).
- למתאמנים: 3–5 גרם לק"ג (Slater & Phillips 2011; Kreider 2010).
- הגבלה מוחלטת פוגעת בצריכת ויטמינים, מינרלים וסיבים. מי שבכל זאת מעדיף לקצץ פחמימות יכול.

חלבון

- חלבון הוא המשביע ביותר, שומר על שריר ובעל אפקט תרמי גבוה. Weigle 2005: מעבר מ-15% ל-30% חלבון הוריד את הצריכה ב-440 קק"ל ליום.
- יעד: 1.6–2.2 גרם לק"ג (Morton 2018). בגרעון, ובמיוחד באחוזי שומן חד-ספרתיים (9% ומטה), כדאי לכוון לקצה העליון.
- **מיתוסים:**
  - חלבון לא פוגע בכליות או בעצמות אצל אנשים בריאים.
  - 20–40 גרם בארוחה מספיקים לעורר סינתזה. ההמלצה היא 0.44–0.55 גרם לק"ג לארוחה (Schoenfeld & Aragon 2018).
  - אין צורך בפחמימה לצד החלבון (Trommelen 2015).
  - אין "חלון" אחרי האימון, אלא אם התאמנתם בצום. מה שקובע הוא הסך היומי (Schoenfeld 2013). כלל אצבע: מנה כל 4–6 שעות.
  - BCAA מיותרות בתזונה עתירת חלבון (Dieter 2016).

אבקת חלבון

מי גבינה מיובשים עם 70–80% חלבון. עולה כ-2.5–4 ₪ ל-25 גרם חלבון ומכילה כ-130 קק"ל למנה. היא נוחה, אבל לא חובה.

DIAAS

מקורות איכותיים הם מוצרי חלב, מי גבינה, קזאין, ביצה, בקר וסויה. קטניות ודגנים נמוכים יותר.

Hardgainer – מתקשים לעלות במשקל

- עובדים לפי תוכנית קבועה עם "העמסה כפולה": מגיעים ליעד החזרות, ואז מעלים משקל.
- מוסיפים 300–500 קק"ל ליום ממזון דחוס-קלורי.
- לא מגזימים בחלבון. 1.6 גרם לק"ג מספיקים, כלומר כ-110 גרם לאדם במשקל 70 ק"ג, ולא 200 גרם.
- יעד עלייה: כ-1% ממשקל הגוף בחודש, או 0.5% למתקדמים (Helms 2014). עוקבים גם אחרי משקלי העבודה וההיקפים.
- אצל "non-responders" יותר סטים עזרו (Schoenfeld 2018), אבל לא מעבר ל-8–10 סטים לשריר באימון.

אימון

בוקר מול ערב

מי שלא רגיל עלול לאבד 5–10% כוח בבוקר (Sedliak 2013). לאימון ערב יש יתרון קל, אבל העקביות חשובה יותר.

- **מנוחה בין סטים:**
  - העלייה הזמנית בהורמון הגדילה לא משנה היפרטרופיה (West & Phillips 2012).
  - מנוחה של 2–3 דקות עדיפה על 30–60 שניות (Schoenfeld 2016).
  - ההמלצה: 2–3 דקות בתרגילים מורכבים ו-1–2 דקות בתרגילי מפרק יחיד.

אימון גרוע

הסיבות האפשריות הן מתח, חוסר שינה (Knowles 2018), התייבשות קלה (Judelson 2007), מעט פחמימות או אימון בצום למי שלא רגיל.

- **די-לואד:**
  - מבנה לדוגמה: שבועות 1–5 חזקים, שבוע 6 די-לואד, שבועות 7–11 שוב חזקים. עושים אותו לפי סימנים כמו תקיעה, כאבים או חוסר מוטיבציה.
  - שני מחקרים הראו עלייה בכוח אחריו (Izquierdo 2007; Ogasawara 2014).
  - ביצוע: בחצי השבוע הראשון חצי מהחזרות (80 ק"ג × 5 במקום × 10). בחצי השני גם 10–20% פחות משקל (65 ק"ג × 5).
  - אפשר לצמצם ABC,ABC ל-AB,AB. אוכלים במאזן אפס, בלי HIIT.
  - כשיש עייפות מנטלית, עדיפה הפסקה מלאה.

הפסקת דיאטה, Refeed וצ'יט

הפסקת דיאטה

מתאימה כשהמשקל עומד 2 ממוצעים שבועיים, או אחרי 8+ שבועות של תשישות. שבוע עד שבועיים במאזן אפס (+300–500 קק"ל). עלייה ראשונית במשקל היא גליקוגן ומים: 3–4 גרם נוזל לכל גרם גליקוגן.

Refeed

Campbell 2020 השווה גרעון של 25% כל יום מול 5 ימים בגרעון של 35% ויומיים במאזן אפס. הירידה בשומן הייתה דומה, וב-Refeed נשמר יותר שריר. יש להיזהר במסקנות, כי המדידה הושפעה מנוזלים.

צ'יט

ארוחה כזו מגיעה ל-1500–2000 קק"ל, שווה ערך ל-3–4 ימים של גרעון של 500 קק"ל.

למה Refeed עדיף

לפטין עולה מפחמימות ולא משומן (Dirlewanger 2000), הגליקוגן מתמלא, וההוצאה האנרגטית עולה בכ-7% (Jenkins 1997).

ויטמין D ושינה

- **ויטמין D:**
  - 10–15 דקות שמש בקיץ, עם כרבע מהעור חשוף, מייצרות כ-10,000 IU.
  - מחסור פוגע בחיסון, בביצועים, בשריר ובעצמות, והוא נפוץ גם אצל ספורטאים.
  - כתוסף, 2000 IU ביום מספיקים בדרך כלל. המינון המדויק נקבע לפי בדיקת דם.

שינה

Nedeltcheva 2010 השווה 8 שעות ל-5 שעות בגרעון. הירידה במשקל הייתה זהה, אבל ב-8 שעות ירדו 50% יותר שומן ונשמר יותר שריר.

- **מה לעשות:**
  - להתאמן, אבל לא צמוד מדי לשינה.
  - ללכת לישון בשעות קבועות.
  - לוונדר: 2–3 טיפות.
  - בלי מסכים שעתיים לפני השינה. אם צריך, מלטונין. שבוע עד חודש לא פוגעים בייצור הטבעי.
  - מגנזיום: ה-RDA הוא 400 מ"ג לגברים ו-310 מ"ג לנשים. מקורות לכל 100 גרם: גרעיני חמנייה 364 מ"ג, שקדים 270, קשיו 267. כתוסף, ציטראט עדיף על אוקסיד, והוא עוזר רק למי שחסר לו.

ממה להימנע

אור, רעש וחדר חם. גם אלכוהול ככלי שינה, וקפאין בשש השעות שלפני השינה.

✓ שורה תחתונה

- ✓ עוקבים לפי ממוצעים שבועיים. בחיטוב: 0.5–1% בשבוע. במסה: כ-1% בחודש.
- ✓ בגרעון שומרים על חלבון של 1.6–2.2 גרם לק"ג, מעדיפים מזון בעל צפיפות קלורית נמוכה, ומשלבים ג'אנק לפי כלל 80/20.
- ✓ אירובי: עד 3 פעמים בשבוע, 20–30 דקות לסשן, ו-6+ שעות הפרדה מהמשקולות.
- ✓ מנוחה בין סטים: 2–3 דקות במורכבים ו-1–2 דקות בתרגילי מפרק יחיד.
- ✓ את תדירות הארוחות והצום בוחרים לפי מה שקל להתמיד בו.
- ✓ כשיש תקיעה: שבוע די-לואד או הפסקת דיאטה של שבוע–שבועיים במאזן אפס.
- ✓ כדאי לישון מספיק (במחקר: 8 שעות), בחדר חשוך, שקט וקריר.

המדריך הוא מידע כללי ולא ייעוץ רפואי. יש לכם מצב רפואי, תרופות או הריון? מתייעצים עם רופא לפני שינוי בתזונה, באימון או בתוספים.



יודעים מה לעשות?
עכשיו צריך לעשות את זה נכון.

בליווי שלי בונים תוכנית אימון ותפריט לפי המטרה שלכם, ואני מתאמן איתכם אחד על אחד.

תפריט אישי
עם אפשרויות בחירה וטבלת החלפות

תוכנית אימון
מותאמת למטרה ולימים שלכם

אפליקציה למעקב
שקילות, אימונים, הרגלים ודוח חודשי

זמינות בוואטסאפ
שאלה באמצע היום? עונה

רוצים תוכנית שמתאימה דווקא לכם?
שלחו לי הודעה ונבנה לכם תוכנית לפי המטרה שלכם

💬 שלחו לי הודעה

אביאל עמירה
@avielife1 · מאמן כושר · WNBF PRO

רוצים להתחיל בקטן? אתגר החיטוב של 11 ימים